

Лабораторна робота 5

CSS. Робота з блочною моделлю. Інструменти веб-розробки Developer Tools

Програмування в Internet · Євгеній Логінов · ІП41

Номер у журналі 10 · Варіант 2 · 7 жовтня 2026 року

Мета роботи

Навчитися досліджувати HTML і CSS вебсторінки, аналізувати блочну модель, шрифти та кольори елементів і відтворювати окремий блок сайту за допомогою власного CSS.

Теоретичні відомості

Блочна модель CSS складається з content, padding, border і margin. За box-sizing: border-box задана ширина охоплює вміст, внутрішні відступи та рамку. Зовнішні відступи до ширини не входять. Властивості font-family, font-size, font-weight і font-style визначають шрифт; line-height задає міжрядкову висоту. color визначає колір тексту, background-color — фон. Панель Elements у Chrome DevTools показує дерево DOM, застосовані правила CSS та обчислені стилі.

Завдання

Для номера 10 у журналі варіант дорівнює $((10 - 1) \bmod 4) + 1 = 2$. Потрібно відтворити header#logos_container головної сторінки <https://lpnu.ua/>, створити lab5/index.html та lab5/css/styles.css, додати посилання в меню навчального проекту, виконати роботу в гілці lab5 та об'єднати її з main.

Дослідження структури

На головній сторінці lpnu.ua станом на 7 жовтня 2026 року знайдено 5 елементів header: navbar, hero_container, logos_container, featured_container, events_container. Блок logos_container містить container, region-logos, section#block-selectedunits, обгортку field, рядок row і три колонки col-xs-4. У кожній колонці розташовано посилання із зображенням логотипа Tech Startup School, Tech Business School або SID City.

Реалізація і перевірка

Структуру блоку перенесено в семантичний HTML5-документ із lang="uk", UTF-8 та viewport. Зображення збережено в lab5/images, тому вони доступні без звернення до сервера університету. У CSS відтворено необхідну частину сітки Bootstrap 3 і правила теми LPNU. Для контейнера задано горизонтальні відступи 15 px; рядок має margin-left і margin-right –15 px; колонки мають ширину 33.33333333% та padding 15 px. Псевдоелементи clearfix утримують висоту батьківського блоку при float: left.

Розміри блоку

При ширині вікна 1280 px контейнер має ширину 1170 px, логотипи — 175 × 133.5 px, а header має padding 10 px зверху і знизу. При ширині 375 px логотипи автоматично зменшуються до 95 px завдяки max-width: 100%. У браузері перевірено завантаження всіх трьох зображень і відсутність горизонтального переповнення на обох ширинах. Використано шрифт Roboto з резервними Arial і sans-serif, розмір 16 px, товщину 400, колір тексту #333 і білий фон.

Результат роботи

Сторінка містить скопійований блок логотипів, навчальне пояснення та посилання до меню проєкту.



Лабораторна робота №5

CSS. Робота з блочною моделлю. Інструменти веб-розробки Developer Tools.

Варіант 2. Дослідження блоку логотипів і його блочної моделі.

Відтворено блок header#logos_container з сайту Львівської політехніки.

[До списку лабораторних робіт](#)

Програмування в Internet · 2026

Рисунок 1. Вигляд сторінки при ширині вікна 1280 px.

Код файлу lab5/css/styles.css

```
/* Відтворення logos_container з lpnu.ua: тема LPNU та сірка Bootstrap 3. */
html { font-size: 62.5%; }
*, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }
body {
  margin: 0;
  font-family: Roboto, Arial, sans-serif;
  font-size: 1.6rem;
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.42857143;
  color: #333;
  background-color: #fff;
}
header, main, section, footer { display: block; }
a { color: #0076a8; text-decoration: none; }
a:hover, a:focus { color: #252775; text-decoration: underline; }
img { vertical-align: middle; border: 0; }
.container {
  padding-right: 15px;
  padding-left: 15px;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
}
.row { margin-right: -15px; margin-left: -15px; }
.col-xs-4 {
  position: relative;
  float: left;
  width: 33.33333333%;
  min-height: 1px;
  padding-right: 15px;
  padding-left: 15px;
}
.container::before, .container::after,
.row::before, .row::after,
.clearfix::before, .clearfix::after { display: table; content: " "; }
.container::after, .row::after, .clearfix::after { clear: both; }
.img-responsive { display: block; max-width: 100%; height: auto; }
#logos_container { padding: 0.75rem 0; }
#logos_container a { text-align: center; }
#logos_container img { margin-left: auto; margin-right: auto; width: 150px; }
@media (min-width: 768px) { .container { width: 750px; } }
@media (min-width: 992px) {
  .container { width: 970px; }
  #logos_container { padding: 1rem 0; }
  #logos_container img { width: 175px; }
}
@media (min-width: 1200px) { .container { width: 1170px; } }
/* Оформлення навчального пояснення поза скопійованим блоком. */
.lab-info { padding-top: 24px; padding-bottom: 24px; }
.lab-info h1 { font-size: 2.4rem; font-weight: 700; margin: 0 0 16px; }
.lab-info p { margin: 0 0 12px; }
.lab-footer { border-top: 1px solid #ddd; padding-top: 16px; padding-bottom: 16px; }
```

Питання вихідного контролю

4.1 Як викликати Developer Tools

Натиснути F12 або Ctrl+Shift+I. Також можна натиснути правою кнопкою на елементі й вибрати «Перевірити» (Inspect). Ctrl+Shift+C вмикає вибір елемента.

4.2 Які панелі доступні

Elements, Console, Sources, Network, Performance, Memory, Application, Security і Lighthouse. Склад панелей залежить від версії Chrome; частина доступна через меню додаткових інструментів.

4.3 Які можливості Elements використано

Для відтворення блоку досліджено дерево DOM, атрибути id і class, правила CSS, обчислені розміри, відступи, шрифти та кольори. Ці дані відповідають відомостям у вкладках Styles і Computed панелі Elements.

4.4 Які типи селекторів використано

Селектори тегів body, a, img; класів .container, .row, .col-xs-4; ідентифікатора #logos_container; нащадків #logos_container img; універсальний *; псевдокласів :hover і :focus; псевдоелементів ::before та ::after. Селектори також згруповано комами.

4.5 Які властивості блочної моделі використано

box-sizing, width, max-width, height, min-height, margin, padding і border. display, float та clear забезпечують розташування колонок і правильну висоту контейнера. Для зображень height: auto зберігає пропорції.

4.6 Які властивості CSS Fonts використано

font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size; font-style: normal; font-weight: 400 і 700. Додатково задано line-height. Шрифт підключено окремим link на Google Fonts; при його недоступності працює резервний шрифт.

4.7 Які властивості CSS Color використано

color для тексту і посилань, background-color для білого фону та колір рамки footer. Значення записано у HEX: #333, #fff, #0076a8, #252775 і #ddd. Кольори самих логотипів збережено в PNG-зображеннях.

Висновки

Відтворено блок header#logos_container з трьома логотипами та адаптивною сіткою. Досліджено вплив width, padding, margin і box-sizing на розміри елементів, використано селектори різних типів, налаштовано шрифти й кольори. Перевірка на широкому та мобільному екранах підтвердила завантаження зображень і відсутність горизонтального переповнення.

Джерела

<https://lpnu.ua/> <https://developer.chrome.com/docs/devtools/>
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>